

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 2024년 동계청소년올림픽 기간 중 발생한 빙설해 고장의 복구
를 통한 전력공급 안정성 및 대내·외 신뢰도 확보

관 계 부 서 : 강원본부 태백전력지사

모 범 직 원 : 강원본부 태백전력지사 송전팀 대리 심규보

내 용

위 사람은 2022년 3월부터 현재까지 강원본부 태백전력지사 송전팀에서 근무하면서, 투철한 사명감과 탁월한 업무능력을 바탕으로 원활한 전력공급과 설비 안정화를 위해 송전설비 운영 및 유지보수 업무를 수행하였다.

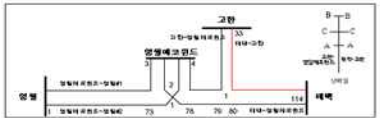
2024년 1월 22일(12:24:10) 태백전력지사에서 운영중인 154kV 고한분기T/L No.7~8호간에서 가공지선 착빙에 의한 전선처짐으로 상단 전력선간 절연이격거리가 부족하게 되어 혼촉 고장이 발생하였다. 당시 154kV 고한분기T/L은 2024년 동계청소년올림픽(대회기간 : '24.1.19~2.1) 대회장(하이원스키장)을 공급하는 고한S/S 단일공급 계통선로로서 자칫 고한S/S 전면 정전으로 인한 올림픽 대회장의 정전으로 확대되면 원활한 대회진행이 곤란 할 수 있는 긴박한 상황이었어서 최단시간 계통정상화를 통한 안정된 전력공급이 요구되는 상황이었으며, 이에 신속한 복구방안 수립(가공지선 장력조정, 착빙설 제거, 전선 이상 장력에 의한 애자런 경사 해소 등)을 계획하였고, 당시 산악의 기온이 -23℃를 이하의 혹한

에도 불구하고, 작업자 독려와 많은 적설로 인한 도보가 어려운 진입로 선두진입으로 이동로 확보 등 술선수범적인 현장관리를 통하여 긴급복구를 추진함으로써 가압조건을 확보할 수 있었으며, 정상적인 전력공급으로 동계올림픽의 안정적인 개최를 가능하게 하는데 크게 기여하였다.

이후 폭설 및 동절기 임을 감안하여 우선적으로 설비 취약개소에 대한 임시 조치(소선 단선개소 아마로드 취부, 애자런 당김예방 와이어 결속 등)을 시행하여 본복구 전 설비 안정성 확보로 계통의 안정적 운영에 기여하였고, 해동과 동시에 본복구(손상된 전선 및 가공지선 교체)를 시행하고, 이후 동일사례의 재발 방지를 위하여 상간스페이스 설치 등으로 설비 운영에 적극적이고 술선수범하는 등 타의 모범이 되었다.

또한 안전을 최우선으로 하여 일자별·공종별 위험요인에 대한 대책, 전 공정 의 작업내용 및 개별 공종에 대한 위험성평가 시행을 통하여 작업 중 발생할 수 있는 안전사고에 대하여 철저한 예방대책을 수립으로 복구현장을 지휘하여 혹한의 기상 상황 및 긴급복현장의 안전관리가 다소 취약할 수 있고, 안전사고 발생의 개연성이 매우 높음에도 불구하고, 안전사고없이 완벽한 긴급 복구공사를 완료하였으며, 복구작업 후에는 송전선로 고장복구 및 가압에서 관련업무를 그치지 않고, 착빙설 발생가능성을 감소시키기 위하여 착빙설 발생우려가 높은 개소에 대하여 신전선(HCSC/TW 250mm²)의 시범설치로 착빙설 감소방안을 강구하는 등 설비운영 기술력 향상을 꾀하는 등 철저하고 세밀한 업무수행을 위해 항상 최선을 다하고 있다.

[그림 1] 154kV 고한분기T/L 고장보고서, 복구계획 및 복구현장

154kV 태백~고한/T/L 정지 보고 '24. 1.22(월) 강원본부 승전운영부(202371-521) 1. 고장개요 ☐ 고장일시 : '24. 1.22(월) 12:24:10 (난해 : 없음) ☐ 고장설비 : 154kV 태백~고한T/L - 선비계요 : ACSR 240mm²×5, 23.15km, 76기 (06년 건설) - 고상원인 : N.7-6호간 가공지선 차병에 의한 전선 처짐으로 상단 전력선간 절연이격거리 부족 ☐ 관련 계통도  ☐ 계전기 동작사항 ☐ 태백S5 : 07 BN (14.7km), 21 BN (14.5km) ☐ 고한S5 : 07 BN (0.00km), (0.000km) 2. 정전 및 피해사항 ☐ 정전피해 : 없음(당시 전력량 : 37MW) ☐ 설비 및 인명피해 : 없음 3. 조치 및 복구사항 ☐ 1.22 12:24 154kV 태백~고한T/L 차단 / 자동누전 선공	KEPCO 20054 강원북북지서도 태백시 발전소길 44 동0930-353 FAX0930-514 태백전력회사 송전실 통행실공로 sm.67430@kepc.co.kr 문서번호 태백전(송전)-190 문 특 작 2024. 0.16 보존기간 5년 공개구분 공개 수신 내부공개 참조 제책 154kV 고한~평림에보원드T/L 작성해 피뢰구간 가복구 사항 문서번호 태백전(송전)-770034 1.24광년 축전도 인한 승전선도 변경해 피뢰가 달성해야 따라 초기복구 이후 본 복구 권 승전선도 안정성 확보를 위한 가복구를 이태하 같이 시행하고자 합니다. 1. 시행배경 가. 평림해 고장 구간 긴급복구 결과 설비 안정성 및 확보에 따른 대책수립 나. 본 복구공사 후 선 소산 단선계수 가복구 사항으로 전직공을 신변성 계도 필요 2. 복구개요 가. 대 상 : 설비 피뢰 계소 중 소산 단선 계소 2개소 피뢰구간 세부내용 <table border="1"> <tr> <td>9.0 무라주 약 30m 지점 가운사선</td> <td>가운사선 조전 단선 (약 7가리)</td> </tr> <tr> <td>9.0 무라주 약 300m 지점 전역선</td> <td>중단 전역선 지크로계</td> </tr> <tr> <td></td> <td>중단 전역선 조전 단선 (약 7가리)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>해단 전역선 (약 2가리)</td> </tr> </table> 나. 작업일정 '24. 2. 16(금) 다. 작업내용 : 소산 단선계소 이태하드 해부 및 차아어 결속(소산 불림 및 단선전해) 라. 인력/장비 : 협력회사(3명), 절기중구(GST) 및 절구기, 이태하드, 라이에보태드 3. 안전관리사항 가. 특한가 작업으로 한행질환 예방대책 강구 철저 나. TBM 시정으로 현장 위험성평가 및 작업내용 전과교육 철저 다. 추락방지대책 이행 등 안전작업수칙 준수 라. 절전 및 절지 시행 및 작업 철저 등	9.0 무라주 약 30m 지점 가운사선	가운사선 조전 단선 (약 7가리)	9.0 무라주 약 300m 지점 전역선	중단 전역선 지크로계		중단 전역선 조전 단선 (약 7가리)		해단 전역선 (약 2가리)	
9.0 무라주 약 30m 지점 가운사선	가운사선 조전 단선 (약 7가리)									
9.0 무라주 약 300m 지점 전역선	중단 전역선 지크로계									
	중단 전역선 조전 단선 (약 7가리)									
	해단 전역선 (약 2가리)									

고장보고서	복구 계획 및 복구 현황	
-------	---------------	--

[그림 2] 빙설해 고장 이력개소 신전선 시범 보강 시행 및 관련 문서

 24396 강원특별자치도 춘천시 수종길 7 ☎ 0371-653- 강원본부 송전설계부 팀원 정경현 jmh@kepcoco.kr ☎ 0371-579	 20094 강원특별자치도 학곡시 반포동 44 ☎ 0362-054 학곡전력지사 송전설계 팀원 김규보 sim.gyub@kepcoco.kr ☎ 0362-014	공사비 예산서 (종합본) <table border="1"> <tr> <td>구</td><td>사</td><td>명</td><td>154W 고한변기 신전선 구축공사</td><td></td></tr> <tr> <td>추</td><td>경</td><td>가</td><td>₩ 936,940,316 (유상금+VAT+공사비)</td><td></td></tr> <tr> <td>추</td><td>경</td><td>가</td><td>₩ 964,458,974 (유상금+VAT 제외)</td><td>2025.02.28</td></tr> <tr> <td>보</td><td>수</td><td>합</td><td>₩ 17,630,445</td><td></td></tr> </table> 정액가/실가액 (원) 정액가/추정액 (원)	구	사	명	154W 고한변기 신전선 구축공사		추	경	가	₩ 936,940,316 (유상금+VAT+공사비)		추	경	가	₩ 964,458,974 (유상금+VAT 제외)	2025.02.28	보	수	합	₩ 17,630,445																																																																																																																			
구	사	명	154W 고한변기 신전선 구축공사																																																																																																																																					
추	경	가	₩ 936,940,316 (유상금+VAT+공사비)																																																																																																																																					
추	경	가	₩ 964,458,974 (유상금+VAT 제외)	2025.02.28																																																																																																																																				
보	수	합	₩ 17,630,445																																																																																																																																					
문서번호 강원본부(송전)-6899 시행일 2025.6.24 보존기간 공제부금 관계 수신 배력전력지사장 <table border="1"> <tr> <td>인</td><td>지사장</td><td>서상운</td><td>지</td><td>전원 직함 공할</td><td></td></tr> <tr> <td>중</td><td>팀장</td><td>주성봉</td><td>접</td><td>번호</td><td>1403</td></tr> <tr> <td>합</td><td>팀장</td><td>김규보</td><td>수</td><td>일시</td><td>2025.6.24</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>채</td><td>부서</td><td>송전팀</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>리</td><td>담당</td><td>김규보</td></tr> </table>	인	지사장	서상운	지	전원 직함 공할		중	팀장	주성봉	접	번호	1403	합	팀장	김규보	수	일시	2025.6.24				채	부서	송전팀				리	담당	김규보	<table border="1"> <tr> <td>영</td><td>팀장</td><td>팀장</td><td>지사장</td></tr> <tr> <td>리</td><td>김규보</td><td>주성봉</td><td>서상운</td></tr> <tr> <td>인</td><td>보</td><td>통보</td><td></td></tr> <tr> <td>합</td><td>합</td><td>합</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>14.51 지사장</td></tr> </table> 참조 제출 발송일: 교양 이력조사 신전선 시범 보강 시행 관련 자재 구매 시행 문서번호 학곡전(4년)-6972035. 7 주관처 (‘실질적’ 교양 이력조사 신전선 시범 보강 시행)에 필요한 자재를 아래와 같이 구매하고자 합니다. - 구체사항: 사다리줄을 주로 신전선 작업방식 효과 확인을 위한 검증시험 - 대량구간: 154kV 교양-영월외곽로트7L No.7~8호 0.343km - 제차내용: 3. 제차내용 가. 구매내역	영	팀장	팀장	지사장	리	김규보	주성봉	서상운	인	보	통보		합	합	합					14.51 지사장	<table border="1"> <tr> <td>1. 제 차 비</td><td>₩</td><td>17,630,445</td><td>(1) 송전비</td><td>₩</td><td>5,107,988</td></tr> <tr> <td>회 사 비</td><td>₩</td><td>17,630,445</td><td>(2) 기계비</td><td>₩</td><td>-</td></tr> <tr> <td>대 량 비</td><td>₩</td><td>225,456</td><td>(3) 가선비의 송로</td><td>₩</td><td>1,145,557</td></tr> <tr> <td>(1) 송전비</td><td>₩</td><td>-</td><td>(4) 중공비</td><td>₩</td><td>2,209,489</td></tr> <tr> <td>(2) 기계비</td><td>₩</td><td>20,997,960</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C2B가</td><td>₩</td><td>-</td><td>(5) 신변비</td><td>₩</td><td>3,880,543</td></tr> <tr> <td>C4E가</td><td>₩</td><td>20,997,960</td><td>(7) 고출발비</td><td>₩</td><td>1,041,458</td></tr> <tr> <td>C4E가</td><td>₩</td><td>-</td><td>(8) 국산인쇄비</td><td>₩</td><td>2,381,061</td></tr> <tr> <td>(8) 현장작</td><td>₩</td><td>2,341,915</td><td>(9) 국산인쇄비</td><td>₩</td><td>4,116,762</td></tr> <tr> <td>(9) 회차비</td><td>₩</td><td>-</td><td>(10) 회차비</td><td>₩</td><td>2,113,854</td></tr> <tr> <td>(10) 고출발비</td><td>₩</td><td>-</td><td>(11) 노조장기교양 비</td><td>₩</td><td>417,087</td></tr> <tr> <td>(8) 인입비</td><td>₩</td><td>225,456</td><td>(12) 인입비</td><td>₩</td><td>4,171,912</td></tr> <tr> <td>(7) 지장비</td><td>₩</td><td>-</td><td>(13) 지장비</td><td>₩</td><td>4,931</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>(14) 지장비</td><td>₩</td><td>4,931</td></tr> </table>	1. 제 차 비	₩	17,630,445	(1) 송전비	₩	5,107,988	회 사 비	₩	17,630,445	(2) 기계비	₩	-	대 량 비	₩	225,456	(3) 가선비의 송로	₩	1,145,557	(1) 송전비	₩	-	(4) 중공비	₩	2,209,489	(2) 기계비	₩	20,997,960				C2B가	₩	-	(5) 신변비	₩	3,880,543	C4E가	₩	20,997,960	(7) 고출발비	₩	1,041,458	C4E가	₩	-	(8) 국산인쇄비	₩	2,381,061	(8) 현장작	₩	2,341,915	(9) 국산인쇄비	₩	4,116,762	(9) 회차비	₩	-	(10) 회차비	₩	2,113,854	(10) 고출발비	₩	-	(11) 노조장기교양 비	₩	417,087	(8) 인입비	₩	225,456	(12) 인입비	₩	4,171,912	(7) 지장비	₩	-	(13) 지장비	₩	4,931				(14) 지장비	₩	4,931
인	지사장	서상운	지	전원 직함 공할																																																																																																																																				
중	팀장	주성봉	접	번호	1403																																																																																																																																			
합	팀장	김규보	수	일시	2025.6.24																																																																																																																																			
			채	부서	송전팀																																																																																																																																			
			리	담당	김규보																																																																																																																																			
영	팀장	팀장	지사장																																																																																																																																					
리	김규보	주성봉	서상운																																																																																																																																					
인	보	통보																																																																																																																																						
합	합	합																																																																																																																																						
			14.51 지사장																																																																																																																																					
1. 제 차 비	₩	17,630,445	(1) 송전비	₩	5,107,988																																																																																																																																			
회 사 비	₩	17,630,445	(2) 기계비	₩	-																																																																																																																																			
대 량 비	₩	225,456	(3) 가선비의 송로	₩	1,145,557																																																																																																																																			
(1) 송전비	₩	-	(4) 중공비	₩	2,209,489																																																																																																																																			
(2) 기계비	₩	20,997,960																																																																																																																																						
C2B가	₩	-	(5) 신변비	₩	3,880,543																																																																																																																																			
C4E가	₩	20,997,960	(7) 고출발비	₩	1,041,458																																																																																																																																			
C4E가	₩	-	(8) 국산인쇄비	₩	2,381,061																																																																																																																																			
(8) 현장작	₩	2,341,915	(9) 국산인쇄비	₩	4,116,762																																																																																																																																			
(9) 회차비	₩	-	(10) 회차비	₩	2,113,854																																																																																																																																			
(10) 고출발비	₩	-	(11) 노조장기교양 비	₩	417,087																																																																																																																																			
(8) 인입비	₩	225,456	(12) 인입비	₩	4,171,912																																																																																																																																			
(7) 지장비	₩	-	(13) 지장비	₩	4,931																																																																																																																																			
			(14) 지장비	₩	4,931																																																																																																																																			
제출 발송일: 교양 이력조사 신전선 시범 보강 시행 일일 문서번호 송전(송전)-52812035. 4240 관원소 작성법에 의한 견적서 교양 이력조사 HCSCTW 신전선 시범 보강 시행을 아래와 같이 알려드립니다. - 수준배정: 사다리줄을 주로 신전선 작업방식 효과 확인을 위한 검증시험 추진 - 대량구간: 154kV 교양-영월외곽로트7L No.7~8호 0.343km * 24 인입 견적서 교양 6년 배정 및 다량제 배 단일제 배 선로 - 교제내용: ACSR 240kV<S → HCSCTW 230kV<S - 공사시차: 하계 권역공사 기간 이후 시행(25. 9 ~) - 소요예산: 약 64백만원(기 때 예산 고려) 6. 기타사항: 신전선에 대한 제출 특성 상 적용 가능한 안전 시공관리 준수 ○ (안전) 안전관리수칙(경전철 등) 및 시공절차서 준수(은하로, 압축방행 등) ○ (품질) 시공전 현상조사 및 구연부 압축상태(시공품질검표) 확인 붙임 1. HCS 시공절차서 1부 2. 시공품질검표 1부, 끝.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>자재번호</th><th>품명</th><th>단가</th><th>수량</th><th>단위</th><th>금액</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138517</td><td>인투용형로 (IDEAC-250)</td><td>702,800</td><td>7</td><td>EA</td><td>4,919,600</td><td></td></tr> <tr> <td>122070</td><td>연달리줄을 연달리줄 스톱브리 지령대 JSB-AC240JSW(250-250)</td><td>105,900</td><td>6</td><td>EA</td><td>693,000</td><td>권역단가</td></tr> <tr> <td></td><td>합계</td><td></td><td></td><td></td><td>5,612,600</td><td></td></tr> </tbody> </table> 가. 구매방법 ○ 가격면적 138517, 122070: 소액 비공개경매 다. 소요예산: ₩ 5,612,600 (VAT 제외) 라. 예산구분: 239802050016가공공공보, 154kV교양보T7L 전선 교체공사 붙임, 자재견적서(내역/품목) 21부, 끝.	자재번호	품명	단가	수량	단위	금액	비고	138517	인투용형로 (IDEAC-250)	702,800	7	EA	4,919,600		122070	연달리줄을 연달리줄 스톱브리 지령대 JSB-AC240JSW(250-250)	105,900	6	EA	693,000	권역단가		합계				5,612,600		<table border="1"> <tr> <td>2. 노 단 비</td><td>₩</td><td>903,118,917</td><td>(16) 지장비</td><td>₩</td><td>4,783,020</td></tr> <tr> <td>(1) 지장비</td><td>₩</td><td>91,905,665</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(2) 인입비</td><td>₩</td><td>11,212,612</td><td>4. 달관비</td><td>₩</td><td>7,456,922</td></tr> <tr> <td>3. 총 비</td><td>₩</td><td>32,282,625</td><td>이 외</td><td>₩</td><td>21,621,634</td></tr> <tr> <td>회 사 비</td><td>₩</td><td>-</td><td>부가가치세(VAT)</td><td>₩</td><td>16,445,897</td></tr> <tr> <td>보 수 합</td><td>₩</td><td>32,282,625</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2. 노 단 비	₩	903,118,917	(16) 지장비	₩	4,783,020	(1) 지장비	₩	91,905,665				(2) 인입비	₩	11,212,612	4. 달관비	₩	7,456,922	3. 총 비	₩	32,282,625	이 외	₩	21,621,634	회 사 비	₩	-	부가가치세(VAT)	₩	16,445,897	보 수 합	₩	32,282,625																																																																									
자재번호	품명	단가	수량	단위	금액	비고																																																																																																																																		
138517	인투용형로 (IDEAC-250)	702,800	7	EA	4,919,600																																																																																																																																			
122070	연달리줄을 연달리줄 스톱브리 지령대 JSB-AC240JSW(250-250)	105,900	6	EA	693,000	권역단가																																																																																																																																		
	합계				5,612,600																																																																																																																																			
2. 노 단 비	₩	903,118,917	(16) 지장비	₩	4,783,020																																																																																																																																			
(1) 지장비	₩	91,905,665																																																																																																																																						
(2) 인입비	₩	11,212,612	4. 달관비	₩	7,456,922																																																																																																																																			
3. 총 비	₩	32,282,625	이 외	₩	21,621,634																																																																																																																																			
회 사 비	₩	-	부가가치세(VAT)	₩	16,445,897																																																																																																																																			
보 수 합	₩	32,282,625																																																																																																																																						

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)